

Kurvendiskussion

Übersicht

Die Kurvendiskussion umfasst folgende Themen:

- Definitionsbereich und Wertebereich
- Graphische Darstellung / Skizze
- Symmetrieverhalten
- y-Achsenschnittpunkt und Nullstellen

Einstieg: In der Kurvendiskussion können folgende Funktionstypen untersucht werden:

- ganzrationale Funktionen, Beispiel: $f(x) = x^4 + 3x^3 + 4x^2 + 6x + 1$
- gebrochenrationale Funktionen, Beispiel: $f(x) = \frac{x}{x+1}$
- Exponentialfunktionen, Beispiel: $f(x) = e^{2x}$
- Wurzelfunktionen, Beispiel: $f(x) = \sqrt{x+1}$
- Logarithmusfunktionen, Beispiel: $f(x) = \log(x^2 + 1)$

Diese Funktionen können auch zusammengesetzt sein, Beispiel: $f(x) = e^{2x} \cdot (x+4)^2$

Bei fortgeschrittenen Aufgaben können die Funktionen außerdem zu **Funktionsscharen** erweitert werden.

Nun da wir alle Funktionstypen kennen, werden wir uns mit den einzelnen Punkten der Kurvendiskussion beschäftigen.

Definitionsbereich und Wertebereich

Der Definitionsbereich schränkt ein, welche x-Werte in eine Funktion eingesetzt werden

dürfen. Zum Beispiel $f(x) = \frac{1}{x-4}$ hat den Definitionsbereich $D_f: x \in \mathbb{R} \mid x \neq 4$

Warum? Man darf bei der Funktion $f(x) = \frac{1}{x-4}$ nicht $x = 4$ nutzen, denn: $f(4) = \frac{1}{4-4} = \frac{1}{0}$ und durch Null teilen darf man nicht.

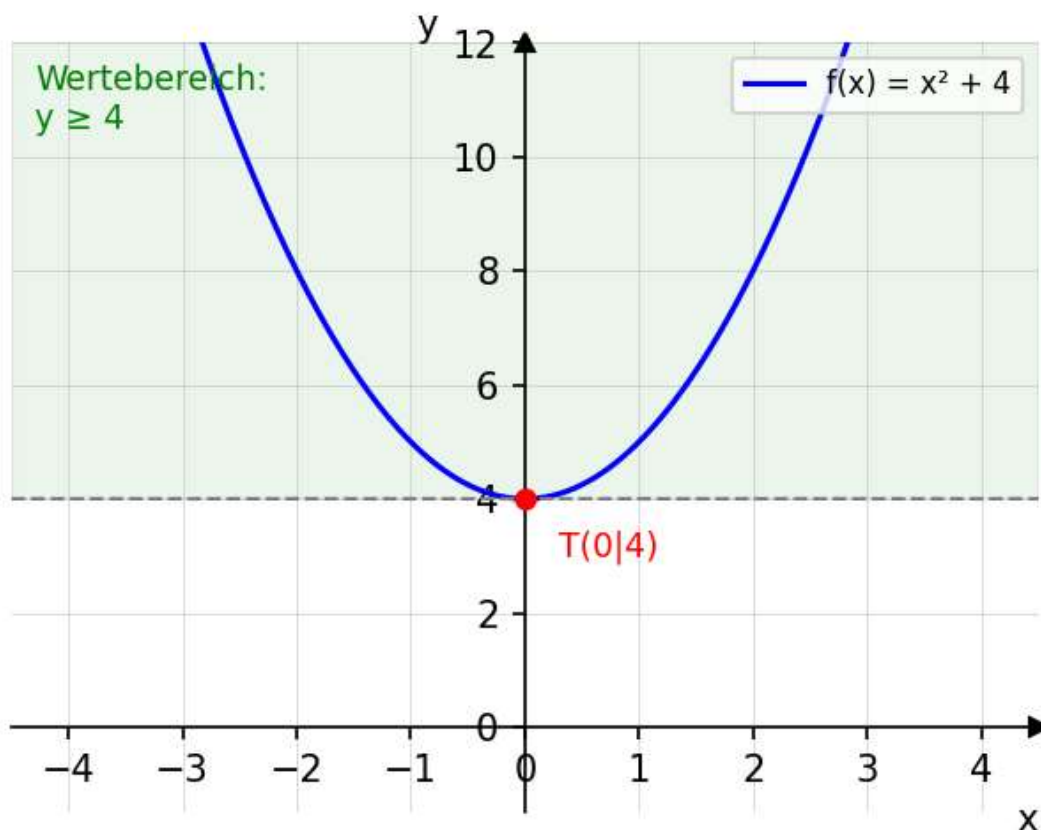
Es gibt drei solche Situationen, die den Definitionsbereich einschränken:

- (1) Brüche
- (2) Wurzeln
- (3) Logarithmus.

Wertebereich:

Der Wertebereich zeigt, welche y-Werte aus der Funktion entstehen können. Beispiel:

$$f(x) = x^2 + 4$$



Man kann erkennen, dass y ($f(x) = y$) immer größer oder gleich 4 ist. Nie kleiner als 4. Also:

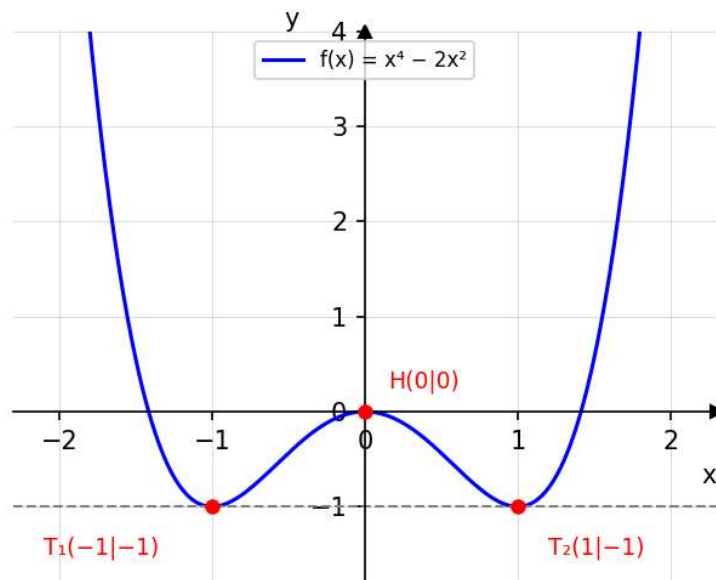
$$W_f: y \in \mathbb{R} \mid y \geq 4$$

"y ist Teil der reellen Zahlen mit der Bedingung: y muss größer oder gleich 4 sein".

Der Wertebereich ist schwer zu erkennen! Meistens kann man ihn erst am Ende der Aufgabe, nachdem man andere Analysen (Verhalten im Unendlichen, Extrempunkte, Nullstellen...) untersucht hat, feststellen.

Beispiele:

$$f(x) = x^4 - 2x^2$$



Wie man in der Skizze sieht, gibt es nach oben keine Beschränkung. Aber es gibt zwei tiefste Punkte $T_1(-1|-1)$ und $T_2(1|-1)$, die den Wertebereich nach unten begrenzen. Folglich:
 $W_f: y \in \mathbb{R} \mid y \geq -1$... (es gibt keine y -Werte kleiner als -1)

$$f(x) = -(x-1)^2 + 3$$

